Centro Paula Souza

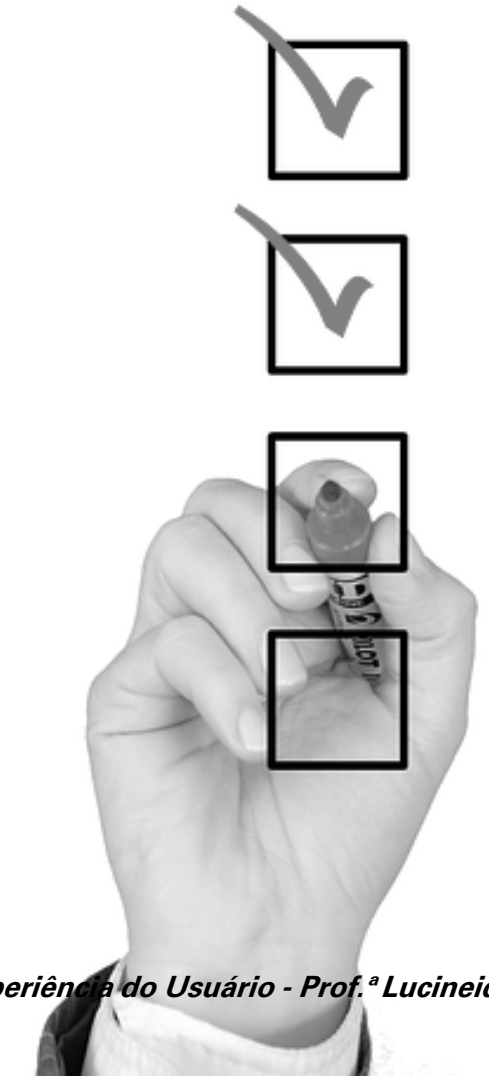
Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Inteligência Artificial Aplicada à UX

Professora: Lucineide Pimenta

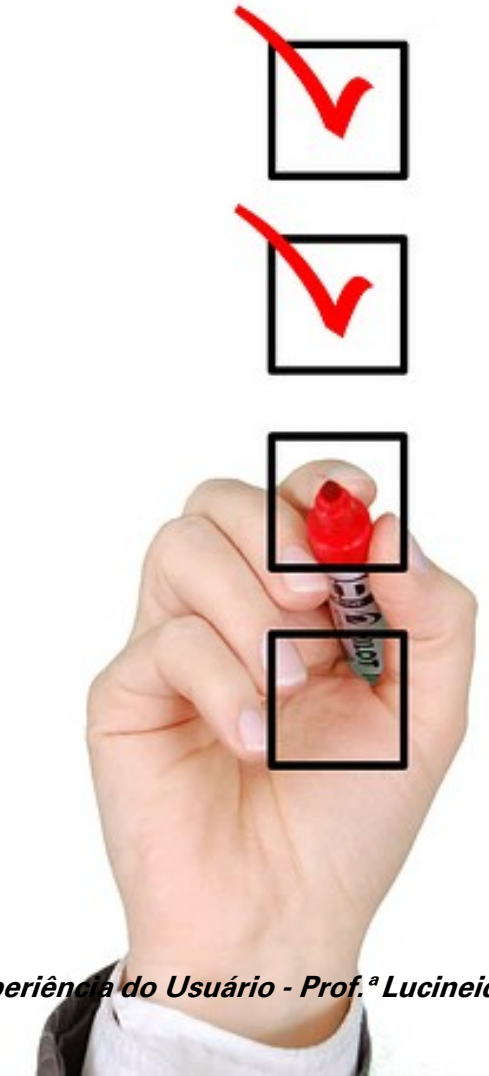
Recapitulação



Na última aula, você e seu grupo:

- Realizaram **sessões de design participativo (cocriação)**;
- Aplicaram **prototipagem rápida** com base nos testes;
- Documentaram o **antes e depois** das melhorias.

Tópicos da aula



Nessa aula, você e seu grupo aprenderão:

- Entraremos na fase **inovadora da UX,** aplicando **Inteligência Artificial** para **analisar dados**, **personalizar experiências** e **melhorar decisões de design**

Objetivo da Aula

- Compreender como a **Inteligência Artificial** pode ser aplicada na **pesquisa, análise e personalização da experiência do usuário**, e propor formas de integrar a IA ao projeto ABP do INPE.

O que é Inteligência Artificial (IA)?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- A **IA** é o campo da computação que permite que sistemas aprendam, raciocinem e tomem decisões a partir de **dados,** sem depender de programação explícita.
- No contexto de UX, a IA **não substitui o designer**, mas **amplifica sua capacidade de compreender usuários**.
- "*A IA permite criar experiências que aprendem com o usuário e evoluem com ele*." Don Norman (2022)

IA e UX: uma nova fronteira

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- A união entre IA e UX dá origem ao **UX Inteligente (Intelligent UX)**, que permite:
  - Analisar comportamentos em tempo real;
  - Antecipar necessidades do usuário;
  - Personalizar interfaces automaticamente;
  - Gerar insights a partir de dados de uso.

Três Formas de Aplicar IA em UX

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Aplicação	O que faz	Exemplo prático no INPE
1. IA para UX Research (análise de dados)	Identifica padrões, erros e sentimentos em dados de uso ou feedbacks.	IA detecta que usuários abandonam o fluxo de alerta ao ver mensagens longas.
2. IA para Personalização	Adapta conteúdo, interface ou notificações conforme o perfil do usuário.	O app aprende que o usuário prefere alertas por áudio e adapta automaticamente.
3. IA para Previsão e Recomendação	Sugere ações ou informações baseadas em histórico ou contexto.	O app prevê risco de alagamento e recomenda ações preventivas.

1- IA para UX Research

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- A IA pode **coletar, processar e interpretar dados de interação:** algo difícil de fazer manualmente.
  Ferramentas de IA podem:
  - Agrupar feedbacks de usuários;
  - Detectar sentimentos em comentários;
  - Mapear onde as pessoas mais clicam;
  - Priorizar pontos críticos da jornada.

- **Exemplo INPE:**
  Uma IA analisa dados de uso e percebe que:
  "70% dos usuários abandonam a tela de mapa."
  Isso indica uma **falha de compreensão visual** e orienta o time a simplificar a interface.

Ferramentas úteis

- **Hotjar e AI Insights:** interpreta comportamento do usuário em mapas de calor.
- **Lookback AI:** analisa vídeos de testes e sugere insights.
- **ChatGPT / Gemini / Claude:** podem sintetizar feedbacks textuais.
- **Google Analytics e ML:** detecta padrões de uso e abandono.

2- IA para Personalização da Experiência

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Personalizar significa adaptar a interface e as respostas **ao perfil, contexto e preferências** do usuário.
  A IA pode:
  - Reorganizar menus com base no uso frequente;
  - Mudar linguagem conforme o público (técnico ou leigo);
  - Alterar o formato das notificações (texto, áudio, vibração).
- **Exemplo INPE:**
  O app aprende que o usuário mora em área de risco e envia alertas mais detalhados e prioritários, com aviso sonoro.

Como funciona tecnicamente

- IA coleta dados de uso (eventos, tempo, localização).
- Cria **perfis preditivos** com machine learning.
- Recomenda conteúdos ou ações específicas.

Ferramentas para demonstração

- **Firebase Predictions** (Google ML)
- **IBM Watson Assistant**
- **Microsoft Azure Personalizer**

3- IA para Previsão e Recomendação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Com base em dados históricos, a IA pode prever eventos e auxiliar decisões.
- **Exemplo INPE:**
  A IA combina dados meteorológicos + geolocalização do usuário -> gera alertas preventivos personalizados antes da chuva forte.
- Isso transforma o app de reativo em **proativo**, oferecendo valor antes do problema acontecer.

Boas práticas de IA em UX

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

1- Transparência: o usuário deve saber quando a IA está agindo.
2- Controle: sempre oferecer opção de personalização manual.
3- Privacidade: respeitar LGPD, não armazenar dados sensíveis sem consentimento.
4- Explicabilidade: a IA deve "explicar" o motivo de suas recomendações.
5- Inclusão: IA deve servir todos os públicos, sem vieses.

- **Exemplo ético INPE:**
  Explicar por que o app enviou determinado alerta:
  "Este aviso foi gerado por IA com base em dados meteorológicos do CPTEC."

Exemplo aplicado no projeto ABP

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Cenário: o grupo quer adicionar IA ao app do INPE.

1- IA de **análise de feedback** (chat interno coleta percepções e gera relatório).
2- IA de **personalização** (define o tipo de alerta e forma de notificação preferida).
3- IA de **previsão** (usa dados abertos para alertar sobre risco crescente).

- Isso mostra compreensão da UX moderna e dá um diferencial inovador ao projeto final.

Experiência do Usuário

Atividade Prática - Individual

O que veremos na próxima aula

Na próxima aula, vamos:

- **Experiência do Usuário em IoT e Computação Ubíqua**
  - Como projetar UX para dispositivos conectados e contextos inteligentes
  - Aplicações práticas no projeto INPE

Referências para estudo

- **IBM Design – AI + UX Principles**
  https://www.ibm.com/design/ai/
- **Interaction Design Foundation – AI and UX Design**
  https://www.interaction-design.org/literature/topics/artificial-intelligence

Links de apoio

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Todos os links são fontes seguras e atualizadas:
  - O **Nielsen Norman Group (NN/g)** é referência mundial em UX.
  - O **Interaction Design Foundation (IDF)** é uma comunidade de design educacional global.
  - O **Agile Business Consortium** é a origem oficial do método MoSCoW.
  - O **Atlassian** é empresa referência em metodologias ágeis.

Links de apoio

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Recursos:**
  - Nielsen Norman Group: www.nngroup.com
  - Diretrizes WCAG: www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
  - Exemplos práticos de UX: uxdesign.cc

Bibliografias Complementares

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros e artigos:

- *Norman, D. A.* – O Design do Dia a Dia
- *Nielsen, J.* – Usability Heuristics for User Interface Design (link)

Experiência do Usuário

Bibliografias da disciplina

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- GRANT, W. **UX Design:** guia definitivo com as melhores práticas de UX. São Paulo: Novatec, 2019.
- LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário:** um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec, 2013.
- TEIXEIRA, F. **Introdução e Boas Práticas em Ux Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- YABLONSKI, J. **Leis da Psicologia Aplicadas a UX:** usando psicologia para projetar produtos e serviços melhores. São Paulo: Novatec, 2020.

Bibliografia Complementar

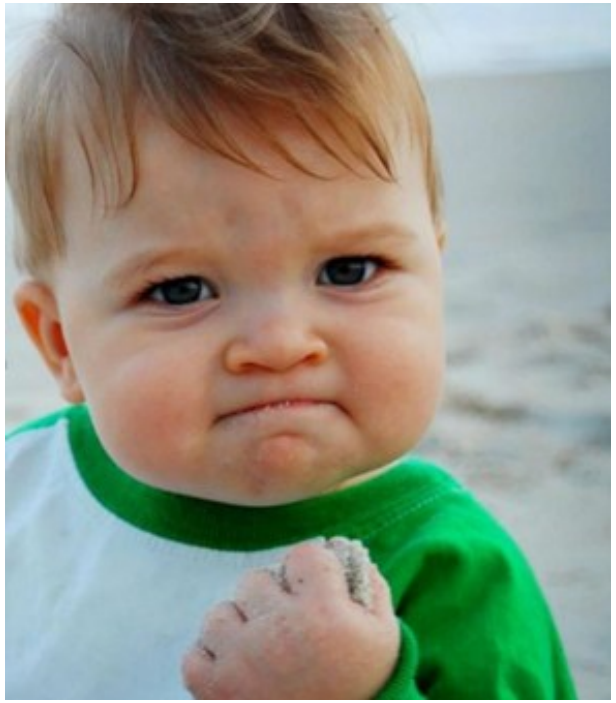
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- KALBACH, J. **Mapeamento de Experiências:** um guia para criar valor por meio de jornadas, blueprints e diagramas. Rio de Janeiro: Altas Books, 2017. PODMAJERSKEY, T. **Redação estratégica para UX:** aumente engajamento, conversão e retenção com cada palavra. São Paulo, Novatec, 2019.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!